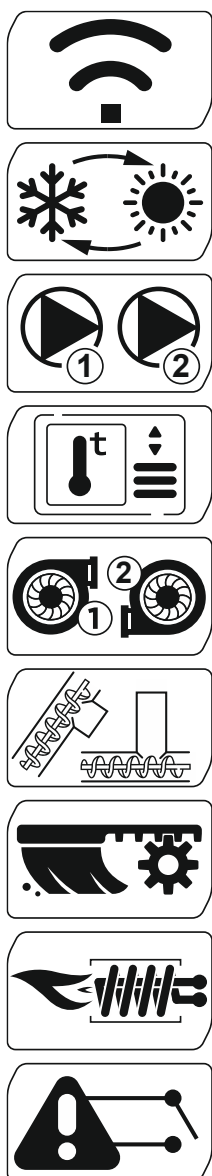
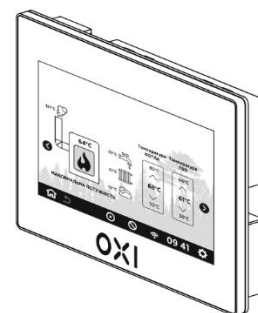




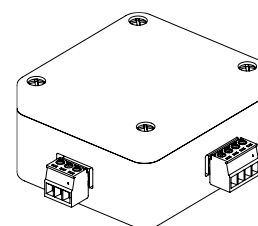
Контролер пеллетной горелки 1.0S/2.0S



Опционально:



Панель управления XO
ControlPanel P1



Блок гальванической
развязки/сигнализации
EMA-2.0



Содержание

0. Предупреждения.....	3
1. Описание и назначение.....	4
2. Технические параметры, комплектация:.....	4
3. Панель управления	5
4. Конструкция контроллера и схема использования	8
5. Схема контроллера.....	10
6. Входы контроллера	11
7. Выходы контроллера	12
8. Режимы работы	12
9. Меню пользователя.....	13
10. Меню «СЕРВИС».....	15
11. Настройка и работа с Wi-Fi.....	24
12. Работа с панелью OXI ControlPanel.....	27
13. Аварийная сигнализация.....	27
14. Сведение о производителе	28
15. Для записей.....	29
16. Веб-ссылка	30

0. Предупреждения



Напряжение питания контроллера — 230 В ±10%, согласно ДСТУ EN 50160:2023 (гармонизирован с европейским стандартом)



ВАЖНО: Для защиты от поражения электрическим током, защиты оборудования (выравнивание потенциалов, уменьшение электромагнитных помех и обеспечение их фильтрации) контроллер обязательно должен быть подключён к контуру заземления



Входы «STB», «RT» и выход «Авария» имеют гальваническую связь с электрической схемой контроллера. Поэтому к ним можно подключать только беспотенциальные контакты («сухой контакт»), или необходимо использовать модуль ЕМА v1.1.



Нужно помнить, что выходы «Out 6», «Out 7» и «Out 8» могут изменять своё назначение в зависимости от выбранного типа привода очистки (меню «Сервис» → «Очистка» → «Тип привода»).

1. Описание и назначение

• Контроллер "OXI-1/2.0S" — это электронное устройство, предназначенное для обеспечения работы и управления пеллетной горелкой, установленной в котле с водяным и воздушным контуром. Логика работы контроллера обеспечивает нагрев теплоносителя и поддержание его температуры на уровне, который задаёт пользователь. Контроллер управляет следующими механизмами:

- Шнек (внешний, подающий пеллету из бункера)
- Нагнетательный вентилятор (1 шт.)
- Керамический запальник для розжига топлива
- Подающий механизм / стокер (внутренний шнек)
- Линейный привод очистки (с 2-точечной и 3-точечной схемой управления)

- «Выход 1»- Насос котла
 - «Выход 2»/ OUT2 – с программируемым назначением. Назначение задаётся в сервисном меню. Может быть сконфигурирован для управления насосом ГВС, дымососом (без модуляции, только Вкл/Выкл) или рециркуляционным насосом.
 - Дымосос (до 400 Вт)
 - Возможность подключения комнатного термостата (опция)
 - Возможность подключения аварийного термостата (STB)
 - Возможность подключения сенсорной панели XO ControlPanel P1
 - Возможность подключения датчика выходных газов (термопара типа K)
 - Возможность подключения датчика наружной температуры.
- Возможность подключения блока аварийной сигнализации ЕМА (реле

2. Технические параметры, комплектация:

Параметр	ХО 1.0s	ХО 2.0s
Параметр	230 V ± 10%, 50 Гц	
Энергопотребление (без подключённых агрегатов)	<2 ВА	
Диапазон измерения температуры (NTC 5 кΩ)	- 9 ÷ 109°C ± 1°C	
Максимальная нагрузка на один выход	>400 Вт	
Максимальная суммарная нагрузка выходов	1100 Вт / 230 В	
Плавкие предохранители	2А, 5 А	2А, 8А
Вес (стандартная комплектация)	1,9 кг	2,3 кг
Габариты корпуса, мм	260x185x40	260x185x50
Комплектация	Количество	
Контроллер	1 шт	
Кронштейн (3 отверстия для крепления, Ø4 мм)	1 шт	
Датчик температуры NTC 5 кОм — 2 шт	2 м	3 м
Кабель для подключения к горелке 12×0,5 с разъёмом	2 м	3 м
Кабель с розеткой 3×0,75 (для подключения внешнего шнека)	1,5 м	2,9 м
Кабель с вилкой 3×0,75 (1,3 м)	1 шт	
Паспорт	1 шт	

3. Панель управления

Панель управления контроллера OXI 1/2.0S представлена на рисунке 1.

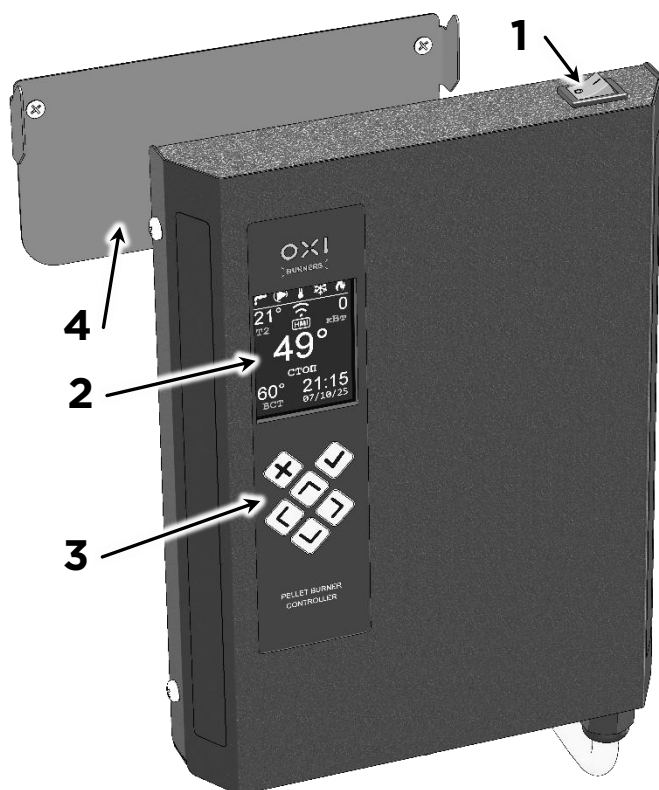


Рис. 1 Панель управления контроллера

После подключения к сети переменного тока включение контроллера происходит с помощью кнопки питания (1). Текущий режим работы и меню отображаются на цветном жидкокристаллическом дисплее (2). Дисплей через установленный пользователем в меню интервал времени гаснет. Пробуждение происходит при нажатии любой навигационной кнопки..

Контроллер управляется с помощью мембранной клавиатуры. Навигационные кнопки (3) служат для перемещения по меню и изменения значений параметров.

Кнопка - подтверждает вход в нужное меню, пункт меню или параметр, а также сохраняет значение параметра.

Кнопка возвращает пользователя на верхний уровень меню, а также отменяет изменение параметра и сбрасывает ошибку..

Для удобства размещения и использования контроллер комплектуется кронштейном (4), который можно установить на котле, бункере и т.д..

После включения питания контроллера на дисплее в течение 2 секунд отображается текущее время и версия программного обеспечения.

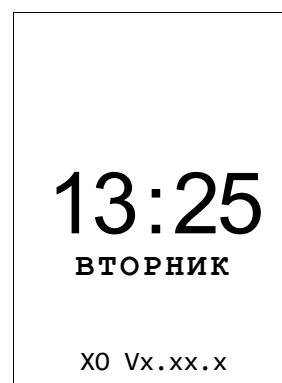


Рис. 2 Экран загрузки

После этого дисплей переходит в основной режим индикации (рисунок 3).

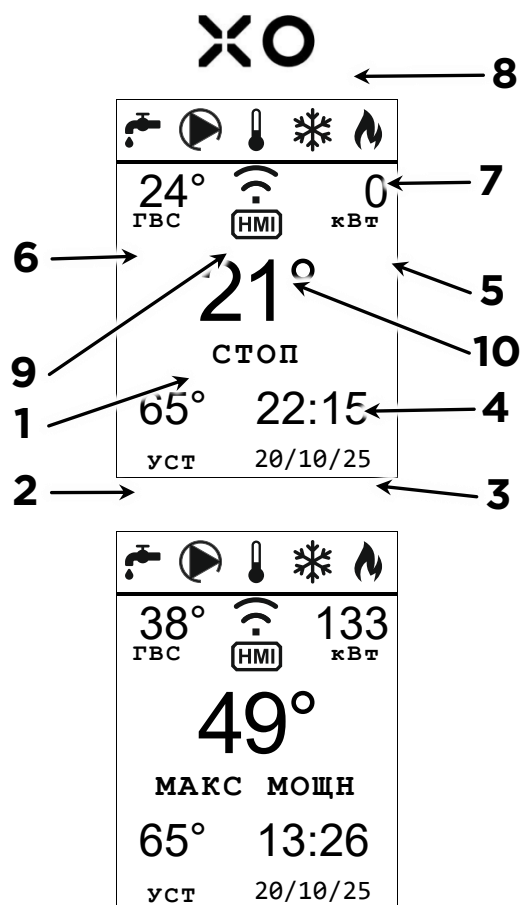


Рис. 3 Основной режим индикации



- 1. Текущая температура подающей линии котла;
 - 2. Заданная температура подающей линии котла;
 - 3. Текущие дата и время;
 - 4. Строка отображения текущего режима работы и сообщений об ошибках;
 - 5. Текущая мощность горелки;
 - 6. Текущая температура воды в бойлере ГВС / контуре рециркуляции;
 - 7. Строка отображения дополнительных символов;
 - 8. Подсвечиваемый логотип. Подсветка логотипа мигает и зависит от текущего режима контроллера:
 - «СТОП» - горит постоянно;
 - «Розжиг» - быстро изменяет яркость: период 0,5 секунды;
 - «Гашение» - медленно изменяет яркость: период 8 секунд;
 - «Стабилизация», «Макс. мощность», «Модуляция», «Мин. мощность» средняя частота изменения яркости (период 4 секунды);
- При аварии/ошибках - мигание повторяет звуковой сигнал;
- Из основного режима индикации с помощью кнопок  и  можно перейти в информационное окно (рис.5), войти в меню (рис.6) или воспользоваться кнопкой быстрого задания температуры теплоносителя котла (рис.7).

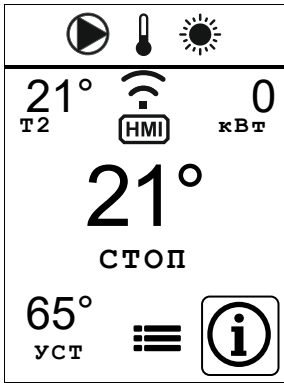


Рис. 4 Курсор наведен для входа в информационное окно

Символ	Значение
	Насос ЦО выключен
	Насос ЦО включён (анимация)
	Насос ЦО2 выключен
	Насос ЦО2 включён (анимация)
	Насос ГВС включён
	Режим работы «Лето». Приоритет контура ГВС
	Режим работы «Зима». Приоритет контура отопления
	Дымосос включён
	Нет команды от термостата (комнатная температура ниже заданной)
	Получена команда от термостата (комнатная температура выше заданной)
	Наличие пламени (показания датчика пламени превышают установленный порог розжига)
	Подключено к сети Wi-Fi
	Подключена панель XO Control Panel (связь установлена)

Рис. 5 Дополнительные символы

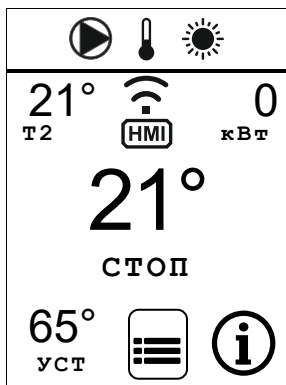


Рис. 6 Курсор наведён для входа в пользовательское меню

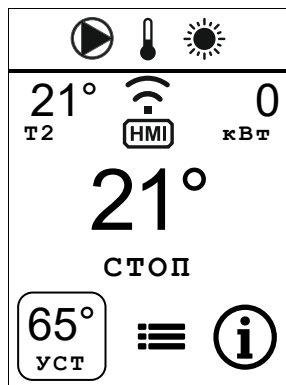


Рис. 7 Курсор наведён для задания температуры подачи

Информационное окно показано на рисунке 8.

1 →	ИНФО ОХИ V3.10.22	
2 →	T1 °C	54
3 →	T2 °C	40
4 →	T3 °C	139
5 →	T4 °C	31
6 →	T5 °C	---
7 →	ФОТОДАТЧИК	149
8 →	ВЕНТ. 1 %	40
9 →	ВЕНТ. 2 %	70
10 →	ДЫМОСОС Гц	0
11 →	ТОПЛИВО	2
12 →	МОЩН. кВт	86
13 →	НАРАБ. час	960
14 →	РОЗЖИГОВ	129

Рис. 8 Информационное окно

МЕНЮ
15 → Т° ПОДАЧИ КОТЛА
16 → ГВС
17 → СЕЗОН
18 → РАСПИСАН РАБОТЫ
19 → МОЩНОСТЬ
20 → ТИП ТОПЛИВА
21 → ЧАСЫ
22 → ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
23 → ТЕСТ
24 → WIFI
25 → ЯЗЫК
26 → СЕРВИС
27 → 65°

Рис. 9 Меню

1. Текущая модель контроллера и версия ПО;
2. (T1) Текущая температура подающей линии теплоносителя котла;
3. (T2) Текущая температура датчика T2;
4. (T3) Текущая температура датчика T3;
5. (T4) Текущая температура датчика подающего механизма;
6. (T5) Текущая температура датчика дымовых газов;
7. Текущая яркость пламени (0-255 единиц);
8. Текущая мощность ВЕНТ.1 (15-100%);
9. Текущая мощность ВЕНТ.2 (15-100%);
10. Частота напряжения на дымососе;
11. Текущая подача топлива, кг/час;
12. Текущая мощность горелки, кВт;
13. Счётчик часов работы горелки;
14. Счётчик количества розжигов;
15. Желаемая температура теплоносителя;
16. Параметры ГВС;
17. Режим «Зима» или «Лето»;
18. Недельный график снижения температуры;
19. Быстрый выбор мощности;
20. Выбрать профиль настроек;
21. Настройка даты и времени;
22. Просмотреть журнал событий;
23. Проверить работоспособность узлов;
24. Настройка WIFI
25. Выбрать язык интерфейса;
26. Сервисное меню (вход по паролю);



Рис. 10 Окно управления

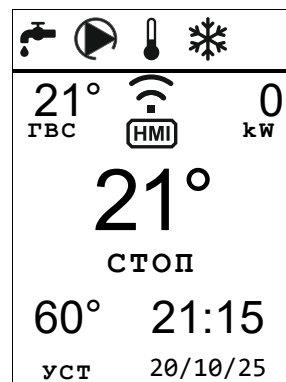


Рис. 11 Главный экран курсор не активный

Окно управления показано на рисунке 10. В нём можно остановить/запустить горелку и заполнять шнек.

Для входа в данное окно необходимо нажать кнопку , при этом **курсор должен быть деактивирован (рис. 11).**

Для деактивации курсора нужно нажать

кнопку . При деактивации курсора на главном экране отображаются текущие дата и время.

4. Конструкция контроллера и схема использования

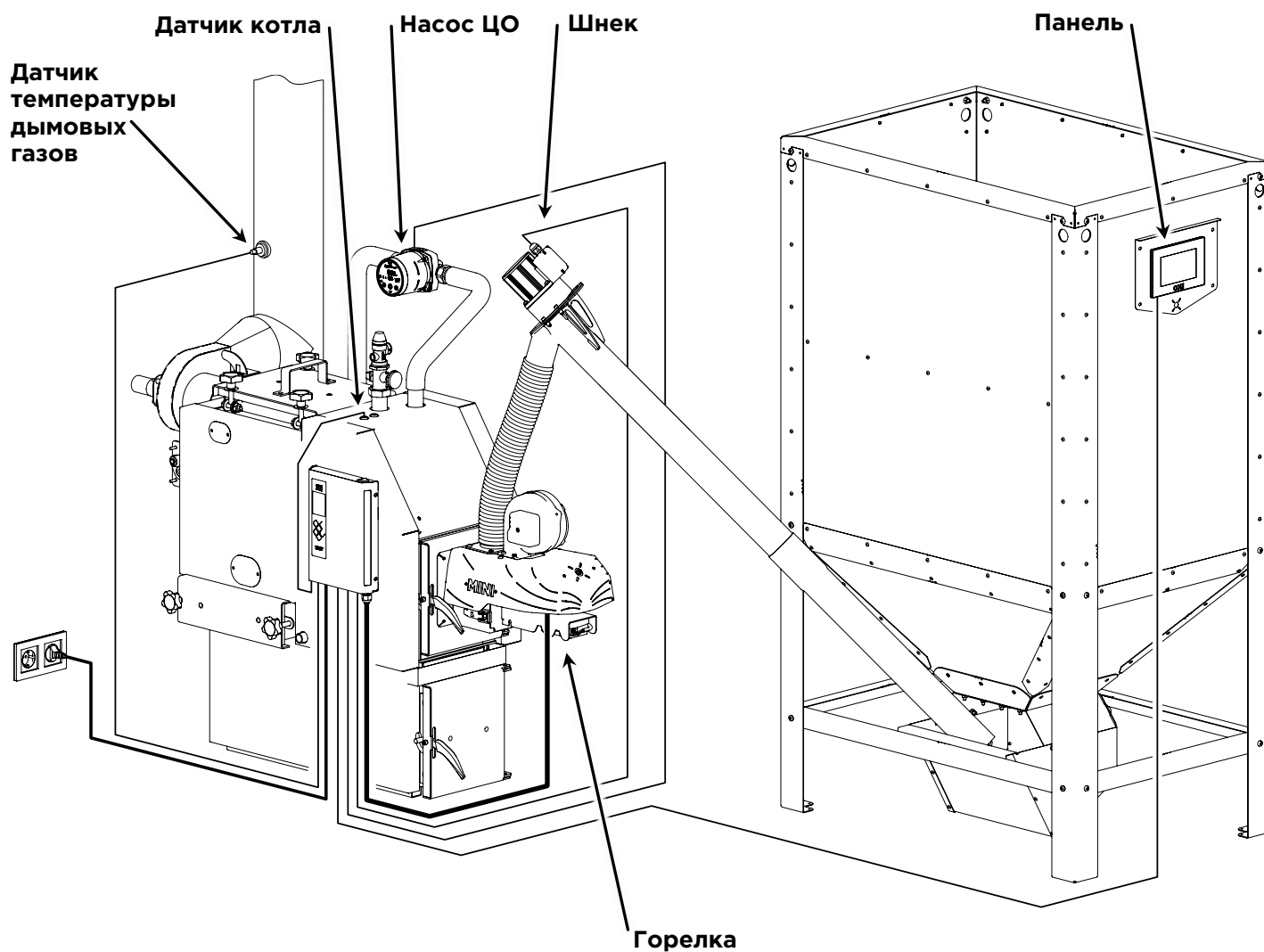


Рис. 12 Пример установки контроллера

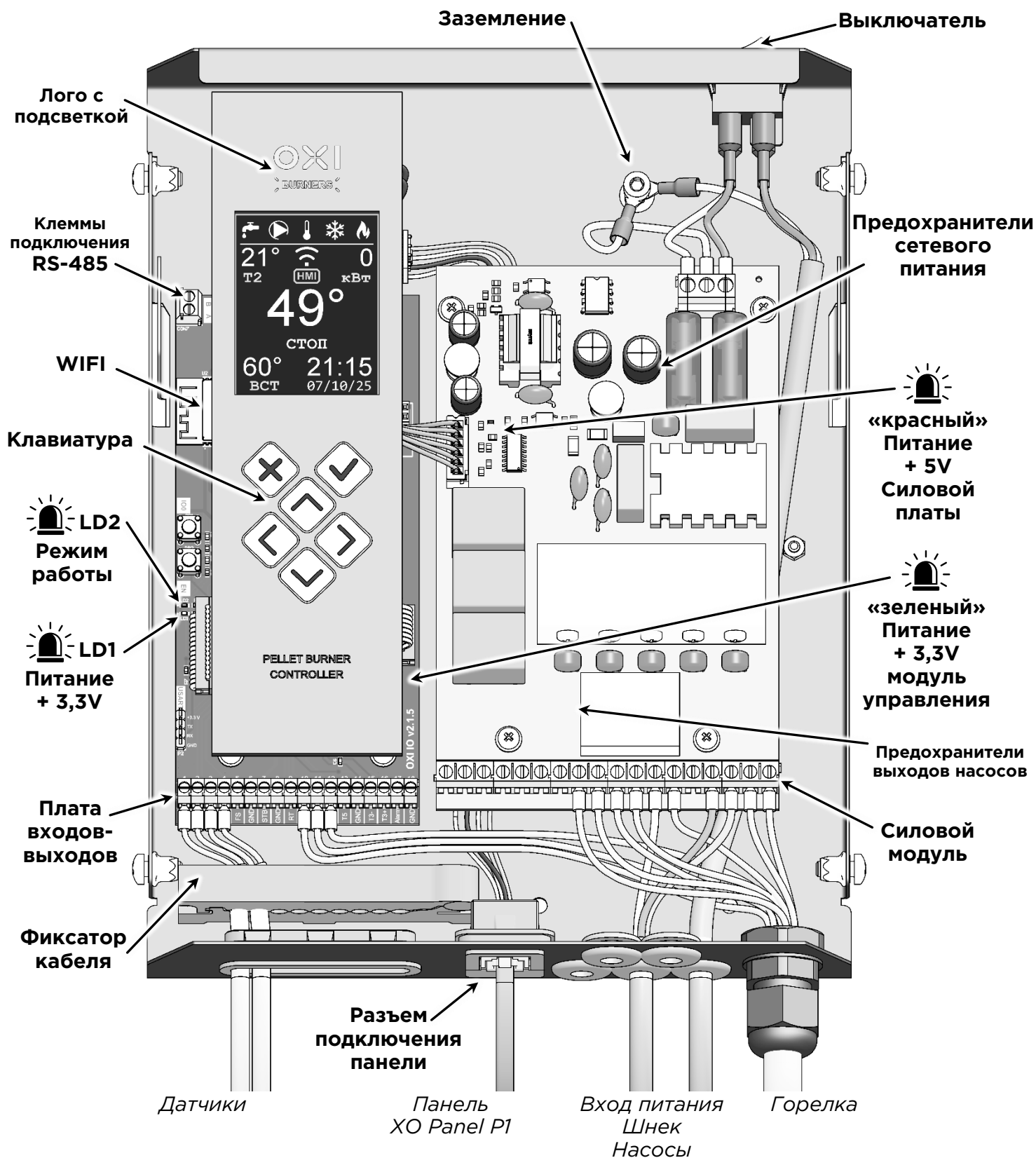


Рис. 13 Конструкция блока автоматики



5. Схема контроллера

Схема №1-2.1.5-2Т

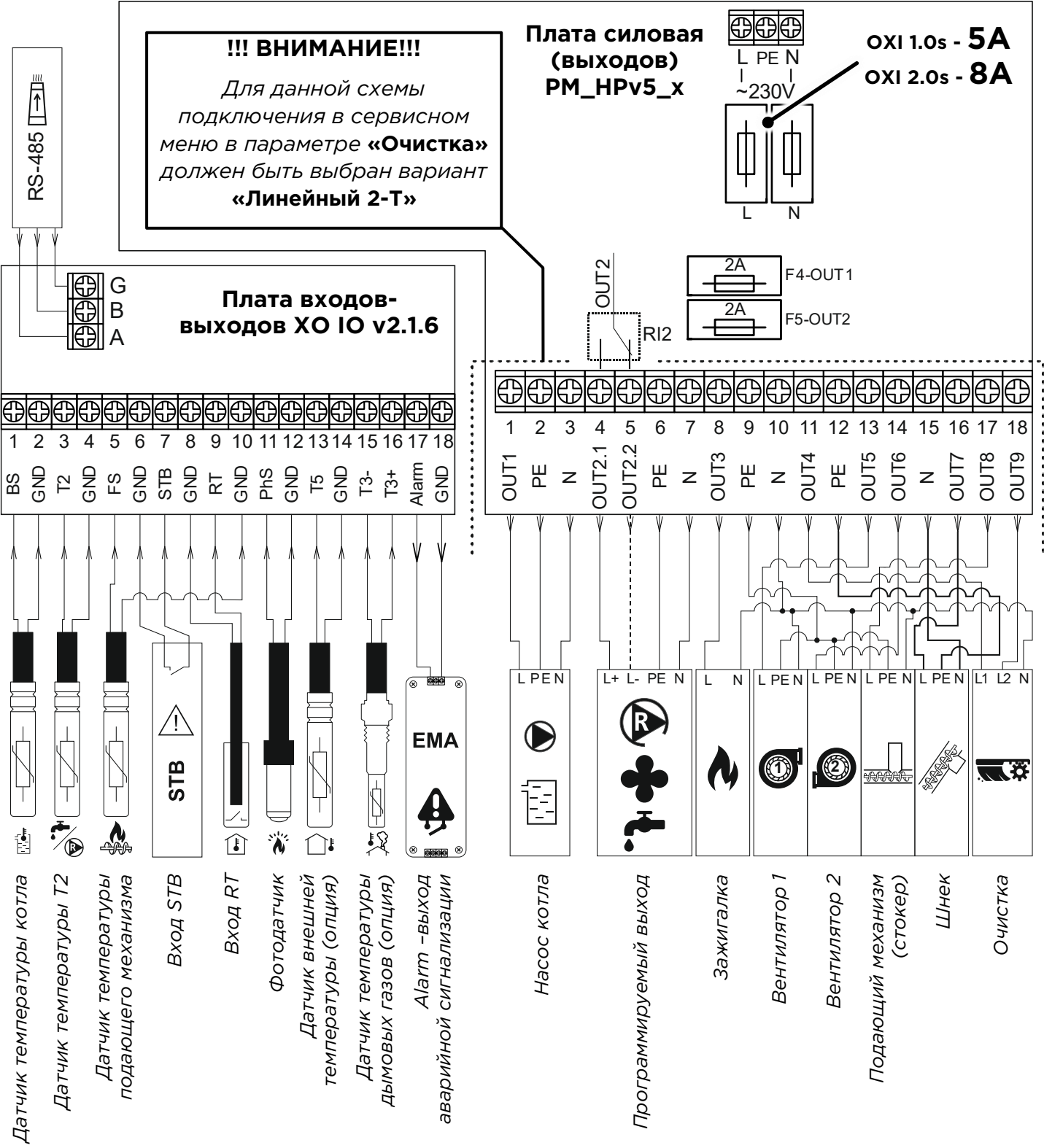


Рис. 14 Схема подключения контроллера

6. Входы контроллера

К контроллеру можно подключить:

BS (1-2) - датчик температуры подачи котла, при условии что осуществляется нагрев воды (Меню-Сервис-Оборудование-Теплоноситель-Вода). В корректировочных /конфигурационных параметрах меню обозначен как T1.

T2 (3-4) - Датчик температуры T2. Назначение этого датчика активируется в: Меню-Сервис-Оборудование-Входы/Выходы-Выход2:

ГВС/Рециркуляционный насос/ Дымосос/ Выкл., где:

ГВС - выполняет функцию датчика насоса ГВС

Насос ЦО2 - выполняет функцию датчика температуры насоса ЦО2

Дымосос- не берет участие в алгоритмах

Выкл - не берет участие в алгоритмах

FS (5,10) - Датчик температуры подающего механизма / стокера. Этот датчик расположен в горелке и предотвращает возгорание, вызванное обратной тягой.

STB (6-7) - Защитный прессостат (этот вход можно сконфигурировать в Меню -Сервис-Оборудование -Входы/Выходы-STB на Термостат котла или Комнатный термостат) Также доступен выбор варианта NO/NC. По умолчанию выбран NO.

RT (8-9) - Комнатный термостат (этот вход можно сконфигурировать в Меню-Сервис-Оборудование -Входы/Выходы-RT на Термостат котла, «Выход Авария» или «Комнатный термостат»). Также доступен выбор варианта NO/NC. По умолчанию выбран NO.

PhS (11-12) - клеммы фотодатчика, установленного на горелке.

T5 (13-14) - Клеммы датчика наружной температуры (работает в паре с панелью XO Control Panel)

T3 (15-16) - Клеммы подключения датчика дымовых газов. В качестве датчика используется термопара K-Туре до 800 °С. После подключения датчика необходимо

включить его в Меню-Сервис-Оборудование-Датчики-T3: выбрать "Датчик дымовых газов".

Этот датчик может быть основным датчиком котла при воздушном обогреве. Для этого необходимо переключить тип теплоносителя: Меню-Сервис-Оборудование -Теплоноситель-**Воздух**.

Alarm (17-18) Сигнальный выход на аварийную ошибку контроллера. Необходимо подключать через блок аварийной сигнализации ЕМА..

AB - RS-485

⚠ ВАЖНО: входы «STB», «RT» и выход «Авария» имеют гальваническую связь с электрической схемой контроллера. Поэтому к ним можно подключать только беспотенциальные контакты («сухой контакт»), либо необходимо использовать модуль ЕМА v1.1.

Схема №1-2.1.5-3T



Рис. 15 Схема подключения контроллера с 3-точечным линейным приводом.

7. Выходы контроллера

! **ВАЖНО** Необходимо помнить, что выходы «Out 6», «Out 7» и «Out 8» могут изменять своё назначение в зависимости от выбранного типа привода очистки (меню "Сервис"/"Очистка"/"Тип привода").

OUT1 (1-3) - Насос ЦО. Включение происходит в зависимости от установленной температуры в Меню-Сервис-Режим работы - Температура включения насоса ЦО.

OUT21 (4,6-7) - программируемый выход. (Сервис-Оборудование-Входы/Выходы-Выход2: ГВС/Насос ЦО2/ Дымосос/ Выкл)

***OUT22 (5)** - инверсия выхода OUT21

OUT3 (8) - Зажигалка. Включается в режиме «Розжиг».

OUT4 (11) - L постоянная. Обычно подключается к приводу очистки с 2-точечной схемой

OUT5 (13) - Вентилятор 1, при условии: "Сервис"/"Очистка"/"Тип привода: Линейный 2-Т

OUT6 (14) - Вентилятор 2, при условии: "Сервис"/"Очистка"/"Тип привода: Линейный 2-Т

OUT7 (16) - Шнек, при условии: "Сервис"/"Очистка"/"Тип привода: Линейный 2-Т

OUT8 (17) - Стокер, при условии: "Сервис"/"Очистка"/"Тип привода: Линейный 2-Т

OUT9 (18) - Очиститель, при условии: "Сервис"/"Очистка"/"Тип привода: Линейный 2-Т

8. Режимы работы

Алгоритм работы горелки состоит из нескольких режимов. Название текущего режима отображается на экране контроллера в основном режиме индикации. Ниже приведён список всех режимов работы и их описание.

ЗАПОЛНЕНИЕ ШНЕКА

Включается при первом запуске, при смене типа топлива и в случае опустошения бункера. Перед включением режима снимите гофрированный шланг с горелки и опустите его в ведро или другую ёмкость. Нажмите кнопку «✓». Шнек считается заполненным, если из его тройника стабильно и равномерно высыпается пеллета. Для выхода из режима нажмите команду «СТОП». После этого наденьте гофрированный шланг обратно на патрубок подающего механизма.

РОЗЖИГ

Горелка переходит в режим «РОЗЖИГ» после нажатия кнопки «✓» и выбора пункта «ПУСК», либо после завершения режима «ОЖИДАНИЕ» (описан ниже). Горелка выполняет установленное количество попыток розжига. «РОЗЖИГ» продолжается до появления пламени установленной яркости. Если за заданное время яркость пламени не превысит установленный порог, контроллер выполняет следующую попытку розжига. После использования 3 попыток контроллер переходит в режим «ВЫКЛЮЧЕНО» и выдаёт ошибку «НЕТ ТОПЛИВА». В этом случае необходимо загрузить топливо в бункер и выполнить режим «ЗАПОЛНЕНИЕ ШНЕКА».

СТАБИЛИЗАЦИЯ

Это режим плавного увеличения мощности горелки после завершения режима «РОЗЖИГ». Контроллер каждую минуту увеличивает подачу топлива и воздуха до значений, установленных для режима «МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ».

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Горелка работает до момента достижения заданной температуры теплоносителя. Как только температура теплоносителя достигнет установленного значения, контроллер переключит горелку в режим «МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ»

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

В режим «МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ» горелка переходит при достижении теплоносителем заданной температуры. В этом режиме используется минимальное количество топлива для поддержания стабильного горения. При падении температуры теплоносителя ниже заданной контроллер переведёт горелку в режим «МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ». Если в режиме «МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ» температура теплоносителя в котле будет продолжать расти, контроллер остановит подачу топлива, включит режим «ГАСЕНИЕ» и после его завершения перейдёт в режим «ОЖИДАНИЕ».

МОДУЛЯЦИЯ

Это режим плавного перехода из режима «МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ» в режим «МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ» перед достижением заданной температуры теплоносителя. В этом режиме при увеличении температуры теплоносителя на один градус контроллер уменьшает количество подаваемого в горелку топлива и воздуха.

ПРОДУВКА

В режиме «МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ» для удаления лёгкой золы в топке горелки вентилятор периодически (настраивается в меню «Сервис») переключается на более высокую производительность.

ГАСЕНИЕ

В этом режиме контроллер прекращает подачу топлива в горелку и изменяет производительность вентилятора. Во время «ГАСЕНИЯ» происходит полное догорание остатков топлива в горелке и её охлаждение до безопасной температуры (ниже температуры воспламенения

пеллет). Режим «ГАСЕНИЕ» отключается после завершения установленного интервала времени и только при полном отсутствии пламени (параметр FD = 0).

СТОП/ВЫКЛЮЧЕНО

В режиме «СТОП» горелка находится в остановленном состоянии. Если во время режима «СТОП» фотодатчик горелки зафиксирует пламя внутри горелки, контроллер включит режим «ГАСЕНИЕ».

ОЖИДАНИЕ

Если фактическая температура теплоносителя превышает заданное значение (контакты комнатного термостата разомкнулись), контроллер будет гасить горелку (режим «ГАСЕНИЕ») и перейдёт в режим «ОЖИДАНИЕ». В этом режиме горелка будет находиться до тех пор, пока температура теплоносителя не опустится ниже установленной (контакты комнатного термостата снова замкнутся).

9. Меню пользователя

В программном обеспечении контроллера предусмотрены два меню: Пользовательское и Сервисное. Пользовательское меню содержит пункты с настройками, необходимыми для эксплуатации горелки. Основные настройки расположены в Сервисном меню.

Для входа в меню пользователя необходимо в основном режиме индикации нажать

кнопку  или  и выбрать  и

подтвердить вход кнопкой . Для

возврата в основной режим индикации нужно выбрать кнопку .

Меню пользователя имеет следующий вид:



Пользовательское меню	Диапазон значений	Значение	Тип	Примечание
■ Т° ПОДАЧИ КОТЛА	0 ... 800	70	■■■■ °C	
□ ГВС				
■ Т° ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	30 ... 80	40	■■■■ °C	
■ ГИСТЕРЕЗИС ГВС	1 ... 20	5	■■■■ °C	
■ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	ON / OFF	OFF	☑ ☒	
■ СЕЗОН	ЗИМА / ЛЕТО	ЗИМА	Ⓐ Ⓑ Ⓒ	
□ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ				
■ ВКЛ. РАСПИСАНИЕ	ON / OFF	OFF	☑ ☒	
□ НЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ.				
□ ПОНЕДЕЛЬНИК				
■ ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0 ... 800	60	■■■■ °C	
□ НОЧНОЕ СНИЖЕНИЕ				
■ ВКЛЮЧИТЬ СНИЖЕНИЕ	ON / OFF	OFF	☑ ☒	
■ ТЕМПЕРАТУРА СНИЖЕНИЯ	1 ... 15	5	■■■■ °C	
□ РАСПИСАНИЕ СНИЖЕНИЯ				
■ НАЧАЛО СНИЖЕНИЯ	00:00 ... 23:59	22:00	🕒 h	
■ КОНЕЦ СНИЖЕНИЯ	00:00 ... 23:59	06:00	🕒 h	
□ ВТОРНИК	Повторение для каждого дня снижения			
■ МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНАЯ Сниженная1 Сниженная2 Сниженная3 Сниженная4 Сниженная5 Сниженная6	Номинальная	⋮	
□ ТИП ТОПЛИВА				
■ ПЕЛЛЕТА 1	Активировать	_____	☑	
■ ПЕЛЛЕТА 2	Активировать	_____	☑	
■ ПЕЛЛЕТА 3	Активировать	_____	☑	
□ ЧАСЫ				
□ УСТАНОВКА. ЧАСОВ				
■ ВРЕМЯ (ЧЧ:ММ)	13:30	_____	🕒 h	
■ ДЕНЬ НЕДЕЛИ	Понедельник	_____	⋮	
■ ДАТА	01.11.2025	_____	📅	
■ СОХРАНИТЬ	Активировать	_____	☑	
■ КОР. ЧАСОВ	0 ... 60	_____	🕒 s	
□ ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ				
■ ПРОСМОТР			⋮	
■ ОЧИСТИТЬ			Ⓐ Ⓑ Ⓒ	
□ ТЕСТ				
■ ЗАЖИГАЛКА. +ВЕНТ1	ON / OFF	_____	☑ ☒	
■ ВЫХОД 1	ON / OFF	_____	☑ ☒	
■ ВЫХОД 2	ON / OFF	_____	☑ ☒	
■ ВЕНТИЛЯТОР 1	[ON/OFF]+[0-100]	_____	☑ ☒ ■■■■ %	
■ ВЕНТИЛЯТОР 2	[ON/OFF]+[0-100]	_____	☑ ☒ ■■■■ %	
■ ШНЕК	ON / OFF	_____	☑ ☒	
■ СТОКЕР	ON / OFF	_____	☑ ☒	
■ ОЧИСТКА ХОД1	ON / OFF	_____	☑ ☒	
□ WIFI				
□ ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
■ ТЕКУЩИЕ	ИМЯ и IP	_____	①	
■ НОВОЕ	настройки	_____	⋮ +servis	
□ ACCESS TOKEN				
■ УДАЛИТЬ TOKEN	Пароль и инфо	_____	🔒 + ①	
□ ОБНОВЛЕНИЕ				
■ МОДУЛЬ СВЯЗИ	ДА / НЕТ	_____	☑ ☒	
□ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ				
■ УПРОЩЕННЫЙ	ДА / НЕТ	_____	☑ ☒	
■ ПОЛНЫЙ	ДА / НЕТ	_____	☑ ☒	
■ ВОССТАНОВЛЕНИЕ	ДА / НЕТ	_____	☑ ☒	
■ СОЗДАТЬ QR	QR-код	_____	📄	
■ ЯЗЫК	Список языков	РУССКИЙ	⋮	
□ СЕРВИС	Пароль	12	🔒 →	Дерево меню «СЕРВИС» см. дальше

• **«t° подачи котла»** - Это выбор желаемой температуры теплоносителя. Во время работы контроллер будет поддерживать эту температуру. Границы диапазона могут быть ограничены в сервисном меню.

! ГВС — параметр активен только в том случае, если в конфигурации оборудования Выход 2 назначен как ГВС (Сервис-Оборудование-Входы/Выходы-Выход2 - ГВС)

• **ГВС: «t° горячей воды»** - выбор желаемой температуры горячей воды (если подключён бойлер ГВС).

• **ВС: «Гистерезис ГВС»** - определяет, на сколько градусов может остыть вода в бойлере перед тем, как контроллер снова включит режим нагрева ГВС..

• **ГВС: «Дезинфекция»** - включает или отключает режим дезинфекции бойлера. Если включено — дезинфекция выполняется автоматически один раз в неделю.

• **«Сезон»** - выбор режима работы системы отопления. «ЗИМА» — работает отопление и ГВС.

• **«Мощность»** - позволяет перевести горелку в режим пониженной мощности. Пример:

Макс. мощность - 100 кВт (Номинальная)

Сниженная1 - 90 кВт

Сниженная2 - 80 кВт

Сниженная3 - 70 кВт

Сниженная4 - 60 кВт

Сниженная5 - 50 кВт

Сниженная6 - 40 кВт

Минимальная- 30 кВт

• **«Тип топлива»** - выбор профиля настроек при смене вида топлива. В сервисном меню специалист может создать до 3 профилей для разных типов топлива.

• **«Часы»** - настройка даты и времени. После ввода данных необходимо нажать «СОХРАНИТЬ»

• **«Журнал событий»** - показывает, в каких режимах и в какое время работала горелка. Максимум 500 записей. При переполнении самые старые удаляются автоматически.

• **«Тест»** - раздел для проверки силовых элементов, подключённых к контроллеру.

• **«Wi-Fi»** - раздел с настройками подключения к сети Wi-Fi и обновления программного обеспечения.

• **«Мова»** - выбор языка отображения меню.
• **«Сервис»** - вход в сервисное меню (защищено паролем).

Перемещение по меню выполняется кнопками  и . Чтобы изменить параметр, выберите нужный пункт, нажмите кнопку . При помощи кнопок  и

 установите необходимые значение..

После выбора значения нажмите кнопку

 для подтверждения. Для выхода из меню или отмены ввода нажмите кнопку

.

10. Меню «СЕРВИС»

Для входа в сервисное меню в пользовательском меню нужно выбрать пункт «СЕРВИС» и нажать кнопку ,

ввести пароль «12» при помощи кнопок 

 и подтвердить вход нажатием кнопки

.

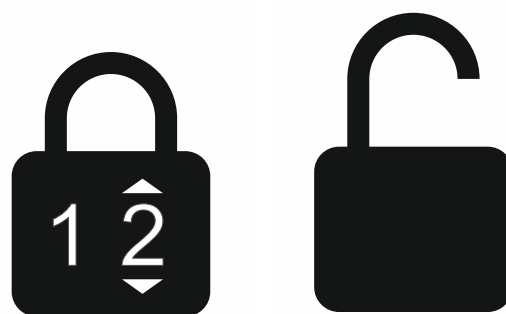


Рис. 16 Вход в сервисное меню

Сервисное меню имеет следующий вид:

! ВНИМАНИЕ: некоторые параметры могут изменяться при выборе определённых настроек в разделе «Оборудование» и при смене типа привода в разделе «Очистка».



Меню «СЕРВИС»	Диапазон значений	Значение	Тип	Примечание
ОБОРУДОВАНИЕ				Доступно в режиме «СТОП»
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ	ВОДА/ВОЗДУХ	ВОДА	A B	Доступно в режиме «СТОП»
ДАТЧИКИ				
ДАТЧИК T1	1/2kOmPTC / 5kOmNTC	5kOm NTC	≡	
ДАТЧИК T2	1/2kOmPTC / 5kOmNTC	5kOm NTC	≡	
ДАТ. T° СТОКЕРА	1/2kOmPTC / 5kOmNTC	5kOm NTC	≡	
ТИП ФОТОДАТ.	NSL-4960 / ТЕРТ5700	NSL-4960	≡	
Датчик T3	T° ДЫМ.ГАЗОВ / OFF	OFF	A B	-температура дымовых газов
Датчик T5	1kOmPTC / 2kOmPTC	2kOm PTC	≡	-наружная температура
RS485	Настройки	—	≡ +servis	-дополнительная спец. инструкция
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ				
ВЫХОД 2				
ГВС	Активировать	—	☑	
ПОВЫШЕНИЕ T°	2 ... 20	10	°C	
ВРЕМЯ НАГРЕВА. ГВС	0 ... 120	0	⌚ мин	
T° ДЕЗИНФЕКЦИИ	60 ... 75	70	°C	
НАСОС ЦО2	Активировать	—	☑	
T° ВКЛ.НАС.ЦО2	10 ... 60	36	°C	
АНТИЗАМОРОЗКА	ON / OFF	OFF	☑⊗	
АНТИЗАМОРОЗКА, T°	0 ... 20	5	°C	
ДЫМОСОС	Активировать	—	☑	
ИНВЕРСИЯ ВЫХ.2	ON / OFF	OFF	☑⊗	
ВЫКЛ.	ON / OFF	OFF	☑⊗	
ВЫХОД 6	ВЕНТ.2 / ДЫМОСОС	ВЕНТИЛЯТОР 2	A B	
RT				
НАЗНАЧЕНИЕ	RT>КОТЕЛ RT>КОТЕЛ+ЦО RT>НАСОС ЦО ВЫХ.АВАРИЯ ТС КОТЛА	RT>КОТЕЛ	≡	
ТИП КОНТАКТА	НО / НЗ	НО	A B	Норм. -открытый -закрытый
STB				
НАЗНАЧЕНИЕ	ТС КОТЛА RT>КОТЕЛ RT>КОТЕЛ+ЦО RT>НАСОС ЦО НАСОС ЦО2 ТС	ТС КОТЛА	≡	
ТИП КОНТАКТУ	НО / НЗ	НО	A B	
РЕЖИМЫ РАБОТЫ				
T° КОТЛА МИН	0 ... (Tmax -1)	57	°C	
T° КОТЛА МАКС	(Tmin + 1) ... 800	85	°C	
T° АВАР.КОТЛА	0 ... 800	90	°C	
T° АВАР.СТОКЕРА.	20 ... 75	45	°C	
НИЖН.ГИСТЕРЕЗИС	1 ... 20	6	°C	
ВЕРХ.ГИСТЕРЕЗИС	1 ... 20	3	°C	
ГИСТ.МОДУЛЯЦИИ	0 ... 20	4	°C	
T° ВКЛ.НАС.ЦО	10 ... 60	40	°C	
РЕЖИМ НАС.ЦО	РЕЖИМ 1 / РЕЖИМ 2	РЕЖИМ 1	A B	
АНТИЗАМОРОЗКА	ON / OFF	OFF	☑⊗	
АНТИЗАМОРОЗ, T°	0 ... 15	5	°C	
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ	ON / OFF	OFF	☑⊗	
ТОПЛИВО				
ПОДАЧА ШНЕКА	1,0 ... 999,0	20	kg/h	
КАЛОРИЙНОСТЬ	3 200 ... 6 000	4200	kcal	
ЦИКЛ	10 ... 45	25	⌚ сек	
МАКС.МОЩНОСТЬ	(MinPower+1) ... 10000	20	kW	
МИН.МОЩНОСТЬ	1 ... (MaxPower-1)	10	kW	
1-А ДОЗА ТОПЛИВА	0 ... 30	10	⌚ сек	
МОЩН.РОЗЖИГА.	1 ... 30	10	%	От макс.мощности
ВОЗДУХ 1				
РОЗЖИГ				



МОДУЛ. РОЗЖИГА.	ON / OFF	OFF	☑⊗		
МИН.МОЩНОСТЬ	0 ... 50	25	☑ ████ %		МОДУЛ. РОЗЖИГ. = ON
МАКС.МОЩНОСТЬ	30 ... 70	30	☑ ████ %		МОДУЛ. РОЗЖИГ. = ON
ПЕРИОД МОДУЛЯЦ.	5 ... 60	10	🌀 сек		МОДУЛ. РОЗЖИГ. = ON
ФИКС. МОЩН.	0 ... 100	50	☑ ████ %		МОДУЛ. РОЗЖИГ. = OFF
МАКС.МОЩНОСТЬ	0 ... 100	70	☑ ████ %		
МИН.МОЩНОСТЬ	0 ... 100	50	☑ ████ %		
МОДУЛЯЦИЯ	0 ... 100	60	☑ ████ %		
ГАШЕНИЕ	0 ... 100	100	████ %		
ВОЗДУХ 2					
РОЗЖИГ	0 ... 100	35	████ %		
МОЩНОСТЬ	0 ... 100	70	☑ ████ %		
МИН.МОЩНОСТЬ	0 ... 100	50	☑ ████ %		
МОДУЛЯЦИЯ	0 ... 100	60	☑ ████ %		
ГАШЕНИЕ	0 ... 100	100	████ %		
РОЗЖИГ					
ПОРОГ РОЗЖИГА.	8 ... 100	10	👁 unit		
ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ	5 ... 30	10	🌀 м		
ПОТЕРЯ ПЛАМЕНИ	0 ... 200	10	🌀 сек		
ПРОДУВКА					
ПЕРИОД ПРОДУВ.	5 ... 15	10	🌀 м		
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. ПРОДУВКИ.	0 ... 20	5	🌀 сек		
МОЩН.ВЕНТ1	0 ... 100	80	████ %		
МОЩН.ВЕНТ2	0 ... 100	50	████ %		
ЧАСТОТА ПРОДУВ.	0 ... 50	50	~ Hz		
ОЧИСТКА					
ТИП ПРИВОДА	ЛИНЕЙНЫЙ 2Т ЛИНЕЙНЫЙ 3Т	ЛИНЕЙНЫЙ 2Т	≡		
ИНВЕРСИЯ	ON / OFF	OFF	☑⊗		
СТАБИЛИЗАЦИЯ					
ХОД	0 ... 999	60	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 2Т
ПАУЗА	0 ... 999	70	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 2Т
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	как "СТАБИЛИЗАЦИЯ"				ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 2Т
МОДУЛЯЦИЯ	как "СТАБИЛИЗАЦИЯ"				ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 2Т
МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	как "СТАБИЛИЗАЦИЯ"				ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 2Т
ГАШЕНИЕ					ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 2Т
ХОД	0 ... 999	150	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 2Т
ПАУЗА	0 ... 999	150	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 2Т
СТАБИЛИЗАЦИЯ					
ХОД 1	0 ... 999	60	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
ПАУЗА	0 ... 999	10	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
ХОД 2	0 ... 999	55	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	как "СТАБИЛИЗАЦИЯ"				ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
МОДУЛЯЦИЯ	как "СТАБИЛИЗАЦИЯ"				ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	как "СТАБИЛИЗАЦИЯ"				ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
ГАШЕНИЕ					ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
ХОД 1	0 ... 999	60	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
ПАУЗА	0 ... 999	0	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
ХОД 2	0 ... 999	150	🌀 сек		ТИП ПРИВОДА = ЛИНЕЙНЫЙ 3Т
КОРЕКЦИЯ					
ДАТЧИК ПЛАМЕНИ	0 ... 99	2	👁 %		
ДАТЧИК Т1	-10 ... +20	0	████ °C		
ДАТЧИК Т2	-10 ... +20	0	████ °C		
ДАТЧИК Т3	-10 ... +20	0	████ °C		
ВРЕМЯ ПОДАЧИ+	0 ... 15	0	🌀 сек		
ПОДСВЕТКА	0 ... 120	0	🌀 хв		0 – не гаснет
СБРОС					
СБРОС	Выполнить		☑		

«Меню Сервис» - Оборудование

● **«Теплоноситель»** - в этом параметре выбирается тип теплоносителя. При выборе «Теплоноситель — Вода» главным датчиком температуры котла будет датчик T1. При выборе «Теплоноситель — Воздух» главным датчиком становится датчик T3..

 **Внимание!** Перед включением теплоносителя «Воздух» необходимо подключить датчик (термопара типа K) к соответствующим клеммам, соблюдая полярность контактов. После этого в разделе «Датчики» — «T3» нужно переключить значение с «Выкл.» на «Температура дымовых газов».

● **«Датчики»** - В данном разделе выполняется настройка датчиков. Датчики T1, T2 и T4 можно установить по сопротивлению: PTC 1 кОм / 2 кОм или NTC 5 кОм.

Датчик T5 (датчик наружной температуры) имеет варианты выбора: PTC 1 кОм / 2 кОм.

● **«RS485»** - раздел по настройке ModBus

● **«Входы/Выходы»**- В данном параметре конфигурируются свободные входы/выходы

● **«ВЫХОД 2»** - Программируемый выход, который может управлять одной из трёх функций: насос ГВС, насос ЦО2 или дымосос.

 **Обратите внимание!** Для «Выход 2» есть датчик температуры, который может использоваться для ГВС и насоса ЦО2, но для дымососа этот датчик не подходит. Диапазон измерения данного датчика составляет $-9 \div 109^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

 **Обратите внимание!** Пользовательское меню адаптируется к назначенному параметру «Выход 2».

Например: если «Выход 2» назначен как «Насос ЦО2», то в пользовательском меню параметр ГВС будет деактивирован. «Выход 2» — это релейный выход.

Выход 2: ГВС

● **«Вкл/Выкл»** - включение или отключение контура ГВС.

● **«ПОВЫШЕНИЕ t° »** - параметр задаёт, насколько может быть увеличена заданная температура котла относительно заданной температуры ГВС в режиме приоритета горячего водоснабжения.. Например: если этот параметр = 15°C , заданная температура ГВС = 50°C , заданная температура котла = 60°C , то в режиме приоритета ГВС заданная температура котла будет 65°C ($50^{\circ}\text{C} + 15^{\circ}\text{C}$), с соответствующим изменением режимов модуляции и минимальной мощности. Этот параметр позволяет увеличить скорость нагрева воды в бойлере.

 **Внимание!** Насос ГВС включается при выполнении двух условий:

Текущая температура больше либо равна установленной температуре ГВС.

Текущая температура выше минимальной температуры котла, указанной в Сервис-Режим работы -Минимальная температура котла.

● **«Время нагрева ГВС»** - параметр задаёт максимальное время нагрева воды в бойлере ГВС. Если за установленное время вода в бойлере не достигнет заданной температуры, контроллер выдаст ошибку «ОШИБКА ГВС» и перейдёт в режим отопления. Если установить 0 минут, ошибка не будет возникать.

● **« t° дезинфекции»** - заданная температура горячей воды в бойлере в режиме «Дезинфекция».

● **«Включено/Выключено»** - включение или отключение насоса рециркуляции.

Выход 2: ГВС

● **« t° включения рециркуляционного насоса»** - параметр определяет включение рециркуляционного насоса при достижении датчиком T2 установленной температуры..

● **«Антизаморозка»** - включение или отключение работы насоса в режиме «АНТИЗАМОРОЗКА».

● **«Антизаморозка t° »** - температура рециркуляционного контура котла, ниже которой насос рециркуляции будет принудительно включён.

Выход 2: Дымосос

● **«Включено/Выключено»** - включение или отключение дымососа. При активации

дымососа этот выход не модулируется, во всех рабочих режимах подаётся постоянные 230 V. В режимах «СТОП», «Ожидание», «Выключение» — дымосос не работает.

● **«Инверсия вых. 22»** - инвертирует сигнал на выходе.

RT - варианты выбора:

- RT (Котел) - при срабатывании термостата котёл выключится
- RT (Котел+насос) - при срабатывании термостата выключатся котёл и насос ЦО
- RT (насос) - при срабатывании термостата выключится насос ЦО
- ТС Котла - аварийный термостат котла. При срабатывании котёл перейдёт в режим гашения и выдаст ошибку «Перегрев котла. STB»
- Аварийная сигнализация - сигнальный выход о наличии аварии контроллера.

Есть возможность назначить тип контакта NO/NC.

STB - варианты выбора::

- RT* (Котел) - при срабатывании термостата котёл выключится
- RT* (Котел+насос) - при срабатывании термостата выключатся котёл и насос ЦО
- RT* (насос) - при срабатывании термостата выключится насос ЦО
- ТС Котла - аварийный термостат котла. При срабатывании котёл перейдёт в режим гашения и выдаст ошибку «Перегрев котла. STB»
- Насос ЦО2 - при срабатывании термостата выключится насос ЦО2. При активации этого параметра выход 2 автоматически назначается как «Насос ЦО2».

Есть возможность назначить тип контакта NO/NC.

 **RT*** - Назначить этот параметр будет невозможно, если параметр RT уже выбран как «комнатный термостат».

«Меню СЕРВИС» - Режим работы

● **«t° котла мин»** - минимальное значение температуры подачи котла, которое пользователь может задать в меню. Обычно определяется точкой росы и особенностями системы отопления.

● **«t° котла макс»** - максимальное значение температуры подачи котла, которое пользователь может задать в меню. Как правило, определяется особенностями системы отопления. При превышении этой температуры насос котлового контура включится принудительно, независимо от режима работы горелки.

● **«t° аварии котла»** - температура подачи котла, при превышении которой сработает аварийная защита «ПЕРЕГРЕВ КОТЛА». Это значение обязательно должно быть выше суммы параметров «t° котла МАКС» + «ВЕРХНИЙ ГИСТЕРЕЗИС». Определяется на основе паспортных данных котла..

● **«t° аварии стокера»** - температура, при превышении которой срабатывает аварийная защита «ПЕРЕГРЕВ ЖИВИЛЬНИКА». Устанавливается как максимально возможная температура в котельной с запасом в несколько градусов. Для котельных, работающих только в отопительный период, как правило 35-50 °С.

● **«Нижний гистерезис»** - задаёт, на сколько градусов может снизиться температура подачи котла относительно заданной, прежде чем контроллер переключится с режима минимальной мощности в режим максимальной мощности. Если «Гист. модуляции» > «Нижний гистерезис», то из режима минимальной мощности контроллер перейдёт не в «Максимальную», а сначала в режим модуляции.

Если питание контроллера включить, когда температура подачи котла находится в зоне нижнего или верхнего гистерезиса, то:

При наличии пламени включится режим «ГАШЕНИЕ»

При отсутствии пламени включится режим «ОЖИДАНИЕ», при условии что перед отключением питания была нажата кнопка «✓»

При отсутствии пламени включится режим «ВЫКЛЮЧЕНО», если ранее горелка находилась в режиме «ВЫКЛЮЧЕНО».

● **«Верхний гистерезис»** - задаёт, на сколько текущая температура подачи котла

может превысить заданную температуру перед тем, как горелка перейдёт в режим «ГАСЕНИЕ» с последующим режимом «ОЖИДАНИЕ» Рекомендуемое значение 3°C.

• «Гистерезис модуляции» - задаёт число ступеней модуляции мощности и

выражается в градусах Цельсия. При слишком большом значении параметра и высокой тепловой отдаче возможна ситуация, когда температура подачи не сможет достичь заданного значения. Рекомендуемое значение- 4°C.

ПРИМЕР: Рассмотрим на примере данной схемы, как зависят режимы от температуры теплоносителя котла и гистерезисов.

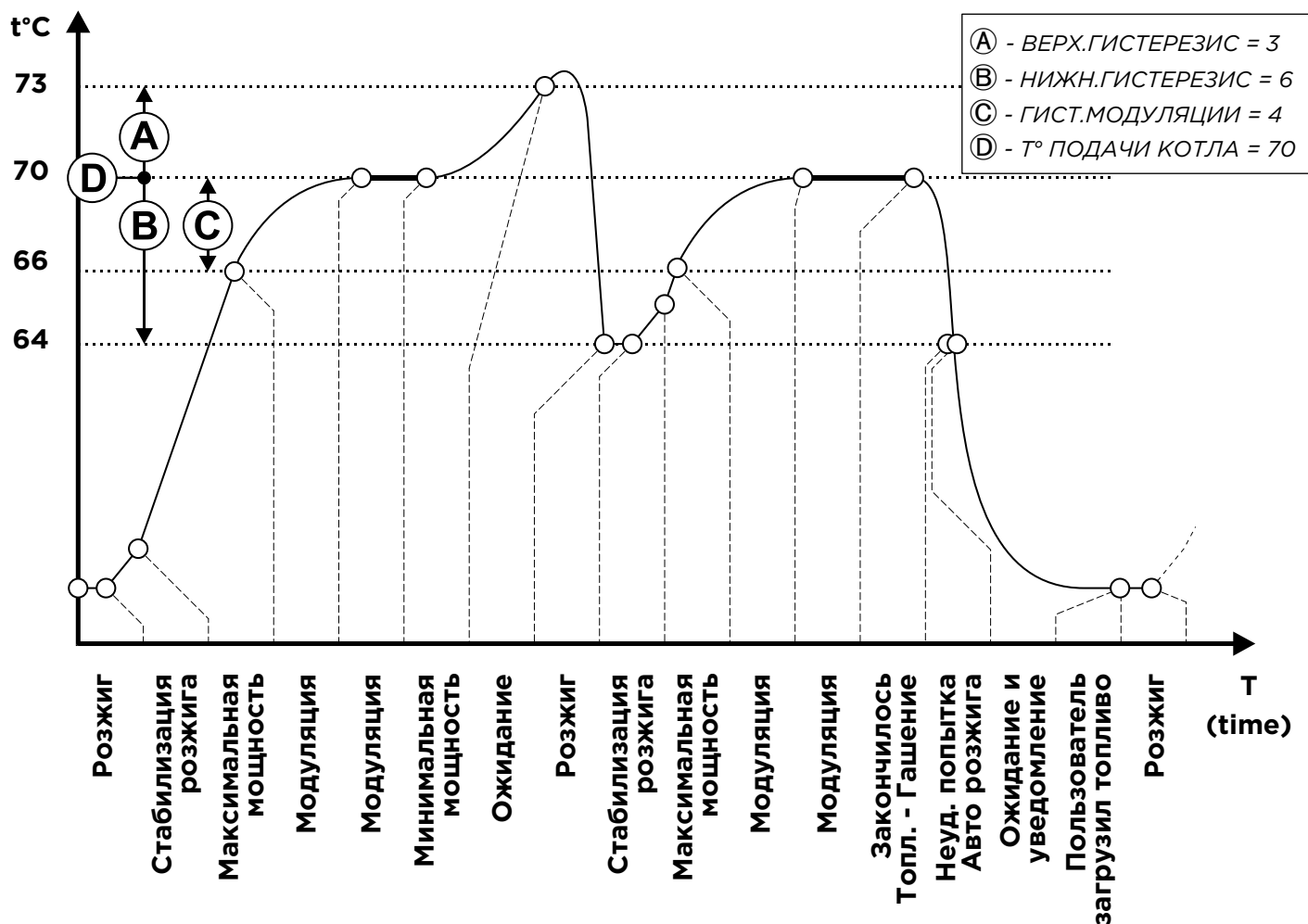


Рис. 17 Зависимость режимов от текущей и заданной температуры

• « t° включения насоса ЦО» - Температура, при которой включается насос котлового контура. Насос также запускается раз в сутки на 15 секунд для предотвращения «залипания».

• «Антизаморозка» - включение или отключение режима «АНТИЗАМОРОЗКА»

• «Антизаморозка t° » - температура подачи котла, ниже которой насос котлового контура будет принудительно включён.

• «Аварийный режим» - этот режим можно активировать, когда невозможно обеспечить стабильное качество

электроэнергии (возникает ошибка AC ERROR XX.X Гц), но работа контроллера необходима.. При включении аварийного режима контроллер сохраняет всю логику работы, кроме модуляции вентилятора — вентилятор всегда работает на 100%. Для корректной работы нужно установить механическую заслонку (шибер) на входе вентилятора и вручную регулировать подачу воздуха в камеру сгорания.

ТОПЛИВО
Подача шнека
Калорийность
Цикл
Максимальная мощность
Минимальная мощность
1-а доза топлива
Мощность розжига

• **«Подача шнека»** - установите производительность шнека в кг/ч, определённую с помощью весов и секундомера в режиме «ЗАПОЛНЕНИЕ ШНЕКА»

• **«Калорийность»** - калорийность топлива. Установите значение, указанное в паспорте на пеллеты.

• **«Цикл»** - период подачи топлива во всех режимах. При низком значении топливо подаётся часто и небольшими порциями — возможна ситуация, когда свежая порция не успеет прогреться и воспламениться. При высоком значении подача происходит редко и большими порциями — есть риск, что текущая порция полностью прогорит до следующей. Типичное значение — 25-30 секунд, в отдельных случаях — 10-40 секунд. Время цикла влияет на стабильность горения и требует тщательной настройки. При правильно подобранном цикле подача очередной порции топлива не влияет на форму и цвет факела.

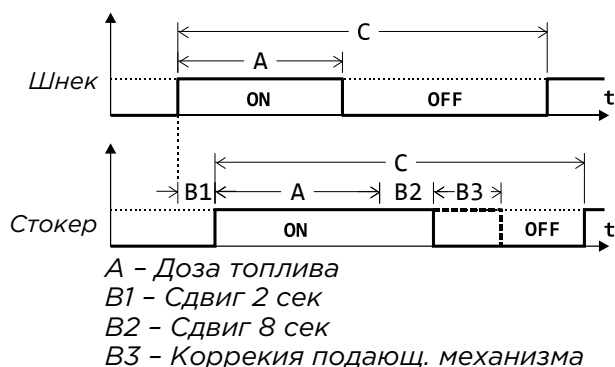


Рис. 18 Схема работы «Модулированного розжига»

• **«Максимальная мощность»** - максимальная мощность горелки. Значение этого параметра не должно превышать максимальную мощность, указанную в паспорте горелки. Максимальную мощность

нельзя установить ниже минимальной мощности..

• **«Минимальная мощность»** - минимальная мощность горелки. Как правило, составляет 30-70% от максимальной мощности горелки.

• **«1-я доза топлива»** - время работы шнека для подачи первой порции топлива при розжиге. Доза должна быть такой, чтобы на неподвижные колосники горелки попало небольшое количество пеллет — обычно 1-10 секунд. При слишком большой дозе мощности запальника может не хватить для прогрева и воспламенения топлива.

• **«Мощность розжига»** - измеряется в процентах относительно установленной максимальной мощности. Максимальная мощность розжига должна быть подобрана таким образом (в связке с мощностью вентилятора), чтобы объём поданной пеллеты был достаточным для её воспламенения. При слишком низкой мощности топливо будет быстро прогорать, розжиг получится быстрым, но нестабильным; При слишком высокой мощности топка горелки будет переполнена пеллетами, розжиг затянется и может потребовать нескольких попыток. При правильно подобранных настройках через 2-3 минуты появляется дым, через 3-5 минут — пламя. Обычно максимальная мощность в 2-4 раза превышает минимальную.

ВОЗДУХ 1
Модулированный розжиг
Розжиг
Фиксированный розжиг
Максимальная мощность
Минимальная мощность
Модуляция
Гашение

• **«Розжиг»** - производительность вентилятора в режиме «РОЗЖИГ» должна быть подобрана таким образом, чтобы на выходе запальника достигалась максимальная температура воздуха. Как правило, это значение составляет 30-50% При слишком низком значении будет недостаточный обдув запальника, что

приведёт к его перегреву и выходу из строя.. При слишком высоком — воздух, проходящий через запальник, не будет успевать прогреваться до температуры, необходимой для воспламенения пеллет.

Для более качественного розжига доступна опция **модулированного розжига**. В настройках задаются минимальное и максимальное значения процента наддува вентилятора, а также период в секундах, за который должна происходить модуляция от Min до Max и обратно.

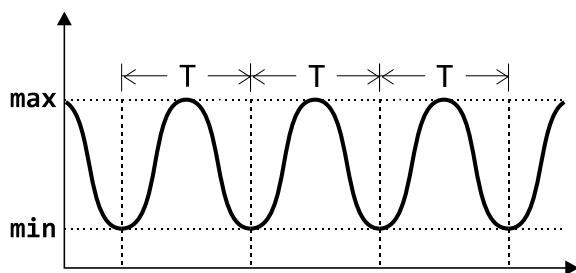


Рис. 19 Схема параметра «Цикл»

• **«Максимальная мощность»** - производительность вентилятора в режиме «МАКС. МОЩНОСТЬ». Настраивается по цвету пламени и показаниям газоанализатора. Должна обеспечивать подачу воздуха в объёме, необходимом для эффективного сжигания пеллет и обеспечения требуемого коэффициента избытка воздуха в дымовых газах. Для удобства настройки меню содержит подпункт

(горелка должна находиться в любом рабочем режиме), то вне зависимости от температуры подачи принудительно включится режим «МАКС. МОЩНОСТЬ», и появится возможность регулировать производительность вентилятора. Автоматический выход из этого меню происходит через 10 минут. При выходе из меню снимается автоматически, и горелка возвращается по своему алгоритму.

• **«Минимальная мощность»** - производительность вентилятора в режиме «МИН. МОЩНОСТЬ». Настраивается по цвету пламени и показаниям газоанализатора. Должна обеспечивать подачу воздуха в

объёме, необходимом для эффективного сжигания пеллет и обеспечения требуемого коэффициента избытка воздуха в дымовых газах. При этом значение должно быть ниже, чем производительность, установленная в параметре «МАКС. МОЩНОСТЬ»

• Для удобства настройки в меню есть подпункт .

• **«Модуляция»** - производительность вентилятора в режиме «МОДУЛЯЦИЯ». Настраивается по цвету пламени и показаниям газоанализатора. Должна обеспечивать подачу воздуха в объёме, необходимом для эффективного сжигания пеллет и достижения нужного коэффициента избытка воздуха..

• **«Гашение»** - значение должно быть почти таким же, как при максимальной мощности. Если во время гашения появляется дым через подачу — уменьшите параметр.

Розпал
Порог розжига
Время охлаждения
Время потери пламени

• **«Порог розжига»** - показания фотодатчика, при превышении которых контроллер переключается из режима «РОЗЖИГ» в режим «СТАБИЛИЗАЦИЯ». Если горелка находится в режиме «ВЫКЛЮЧЕНО» или «ОЖИДАНИЕ», то при превышении этого порога включится аварийное «ГАШЕНИЕ». Рекомендованное значение: 10 единиц.

• **«Время охлаждения»** - время в минутах, необходимое для охлаждения горелки до безопасной температуры.

• При включении режима «ГАШЕНИЕ» отсчёт этого времени начинается только после полного исчезновения пламени (когда показания фотодатчика = 0). Слишком низкое значение может привести к перегреву механической части горелки, слишком высокое — к лишним теплотерям через дымоход (снижение КПД).

• **«Время потери пламени»** - задержка перед переходом горелки из рабочего

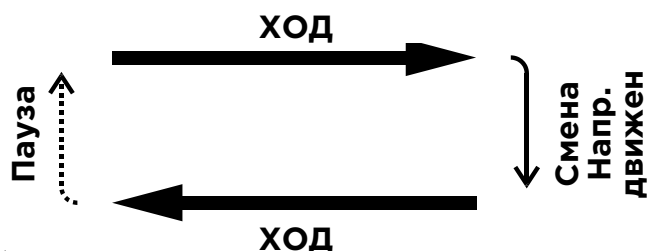
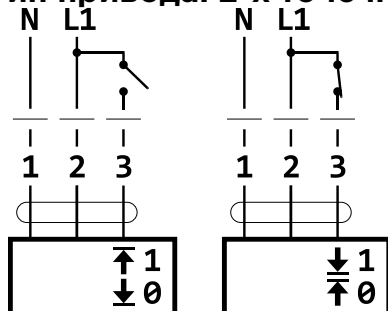
режима обратно в режим «РОЗЖИГ». Во время работы очередная порция топлива может кратковременно перекрывать свет для фотодатчика. Эта задержка предотвращает ошибочные переходы. Рекомендованное значение — не менее 200 секунд.

ПРОДУВКА
Период продувки
Длительность продувки
Мощность вентилятора

- **«Период продувки»** - интервал, через который должен повторяться режим «ПРОДУВКА»
- **«Продолжительность продувки»** - время, в течение которого выполняется режим «ПРОДУВКА»
- **«Мощность вентилятора»** - установка мощности вентилятора для этого режима.

ОЧИСТКА
Тип привода
Ход-1
Пауза 1
Ход-2
Пауза 2

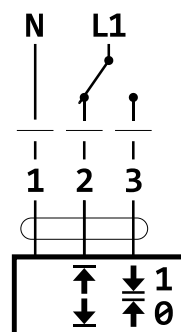
Тип привода: 2-х точечный.



- **«Ход»** - время движения колосника в одном направлении.

- **«Пауза»** - время «простоя» между выполнениями функции «ХОД». Значение должно быть больше, чем «ХОД», чтобы колосник успевал механически вернуться в стартовую точку.

Тип привода: 3-х точечный.



- **«Ход-1»** - время движения колосника в одном направлении.

- **«Пауза 1»** - время «простоя» между выполнениями функции «ХОД». Измеряется в секундах.

- **«Ход-2»** - время движения колосника в направлении «ХОД-2» после окончания «ПАУЗА 1». Измеряется в секундах.

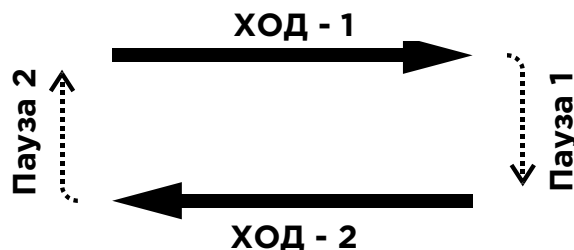


Рис. 20 Приклад

ОЧИЩЕНИЯ	
Гашение	Ход
	Пауза

В режиме «Гашение» для 3-точечного привода параметры «ХОД» и «ПАУЗА» имеют следующие значения:

- **«Ход»** - время движения колосника в одном направлении, после чего движение меняется на противоположное на такое же время.

- **«Пауза»** - время «простоя» между выполнениями функции «ХОД».

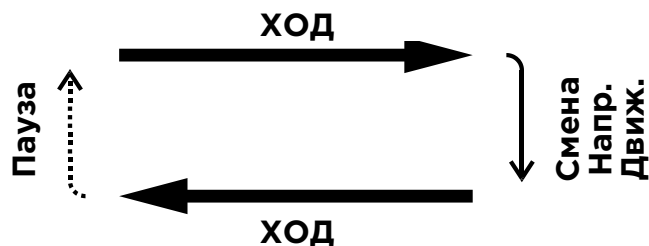


Рис. 21 Пример

КОРЕКЦІЯ

Датчик пламени

Датчик T1

Датчик T2

Датчик T3

Время работы (живильника)

- **«Датчик пламени»** - если при закрытых дверцах котла параметр $FD \neq 0$, установите это значение как корректирующее. Например, если $FD = 3$, установите в меню 3 или 4 (с запасом в 1 единицу). Помехи могут возникать из-за попадания света через смотровое окно котла, электромагнитных наводок и т. п.

- **«Датчик T1»** - коррекция показаний датчика котла относительно эталонного термометра. Например: датчик показывает 81 °C, эталон — 82 °C → введите +1.

- **«Датчик T2»** - коррекция датчика ГВС или насоса ЦО2. например: датчик бойлера показывает 60 °C, эталон — 58 °C → введите -2.

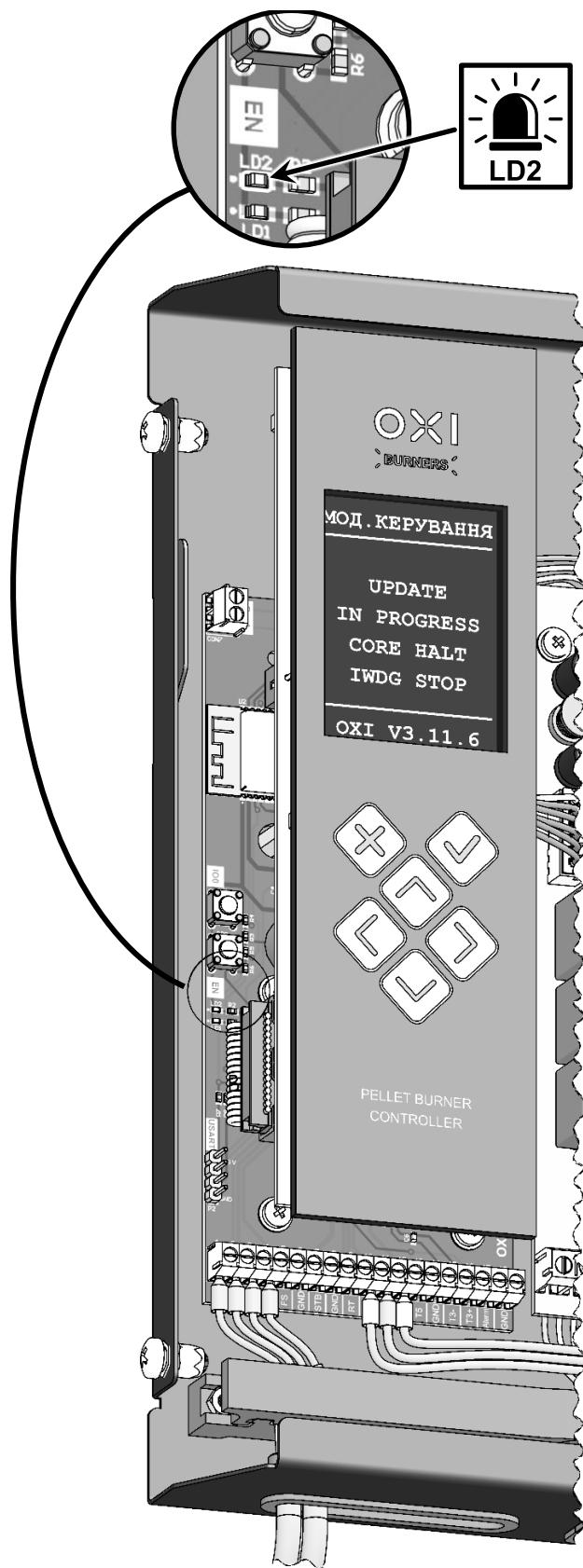
- **«Датчик T3»** - коррекция показаний датчика дымовых газов.

- **«Время подающего механизма»** - дополнительное время работы живильника/стокера. Измеряется в секундах.

СБРОС

Возврат к заводским настройкам.. Настройки разделов «ТОПЛИВО» и «ВОЗДУХ» сбрасываются только для выбранного типа топлива, указанного в пользовательском меню. Все остальные настройки сбрасываются для всех типов топлива..

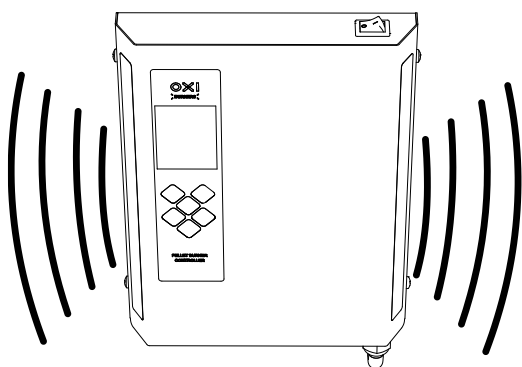
11. Настройка и работа с WI-FI



Мал. 22 Прошивка

Контроллеры ХО-1/2.0s оснащены Wi-Fi модулями.

⚠ ВНИМАНИЕ!!! если установить контроллер в металлический шкаф или под металлическую облицовку котла, Wi-Fi сигнал для контроллера будет отсутствовать. Возможны отдельные варианты корпусов с выносной антенной. За подробной информацией обращайтесь к производителю..



Мал. 23 Сигнал WIFI

Подключение к сети Wi-Fi выполняется с помощью смартфона. Для этого необходимо загрузить приложение «OXI RC» (или альтернативное приложение «ESP Touch», доступное в Play Market и App Store).

⚠ Внимание! Во время подключения к сети Wi-Fi на смартфоне должны быть включены геоданные.

При неудачной попытке подключения на экране появится сообщение: IS NOT ESP32. В таком случае клавишей  нужно выйти из этого окна и повторить попытку.

Видео-инструкция по подключению доступна по ссылке [Youtube](#).



После успешного подключения, при наведении курсора на параметр Wi-Fi или «Подключение», в нижней строке окна появится идентификатор устройства (UID).

Этот идентификатор нужен для добавления устройства в аккаунт на сайте rc.oxi.ua или в приложении «OXI RC». В приложении/на сайте можно управлять температурой котла, включать/выключать котёл и отслеживать графики показаний.

Обновление: в этом разделе можно обновить программное обеспечение модуля связи и модуля управления.

⚠ ВНИМАНИЕ! Всегда обновляйте сначала модуль связи, и только после этого обновляйте модуль управления!

⚠ ВНИМАНИЕ! Запускайте обновление только при стабильном интернете и питании!

Обновление модуля связи: Процесс длится до 30 секунд после запуска обновления. Возможные ошибки при обновлении и их значения::

- 01 - не выделена память для URL-запроса информации об обновлении;;
- 02 - ошибка инициализации HTTP-клиента для получения обновления;
- 03 — ошибка открытия HTTP-соединения для получения информации об обновлении;;
- 04 - HTTP-запрос информации об обновлении не обработан, ответ не содержит данных;;
- 05 — ошибка закрытия HTTP-соединения при получении информации об обновлении при перенаправлении;
- 06 — ошибка назначения URL для перенаправления при получении информации об обновлении;;
- 07 — ошибка открытия HTTP-соединения для получения информации об обновлении при перенаправлении;
- 08 — от сервера получен HTTP-код ошибки (4xx) в ответ на запрос информации об обновлении;;
- 09 - запрос информации об обновлении после перенаправления не обработан, ответ не содержит данных;
- 10 - не выделена память для информации об обновлении;
- 11 - ошибка чтения информации об обновлении;
- 12 — ошибка закрытия HTTP-соединения при получении информации об обновлении;
- 13 — отсутствует или некорректная информация об обновлении;

14 - версия обновления совпадает с установленной;
15 - не выделена память для URL файла обновления;
16 - ошибка назначения URL для файла обновления;
17 - ошибка открытия HTTP-соединения для получения данных обновления;;
18 — запрос на получение данных обновления не обработан, ответ не содержит данных;
19 — ошибка закрытия HTTP-соединения при получении данных обновления при перенаправлении;
20 — ошибка назначения URL для перенаправления при получении данных обновления;
21 — ошибка открытия HTTP-соединения для получения данных обновления при перенаправлении;
22 — запрос данных обновления после перенаправления не обработан, ответ не содержит данных;
23 — на запрос данных обновления получен ответ с кодом ошибки;
24 - слишком маленький размер порции данных обновления (менее 256 байт);
25 — не выделена память для буфера данных обновления;
26 — не определён раздел для загрузки обновлений;;
27 - ошибка инициализации процесса обновления;
28 - ошибка чтения данных обновления;
29 — размер файла обновления меньше минимально допустимого;
30 - ошибка записи данных обновления во флеш-память;
31 - ошибка завершения обновления;
32 - ошибка назначения нового загрузочного раздела;
33 - неверный тип обновления (должен быть «fw» или «sw»);
34 - SWD-протокол не инициализирован;;
35 - не определён размер работающей программы STM32
36 - не найден раздел флеш-памяти для обновления STM32;

37 - работающая программа STM32 не сохранена в ESP32
38 - новая программа STM32 не сохранена в ESP32

Обновление модуля управления::

ОБЛЕГЧЕННОЕ- обновление ПО без удаления настроек

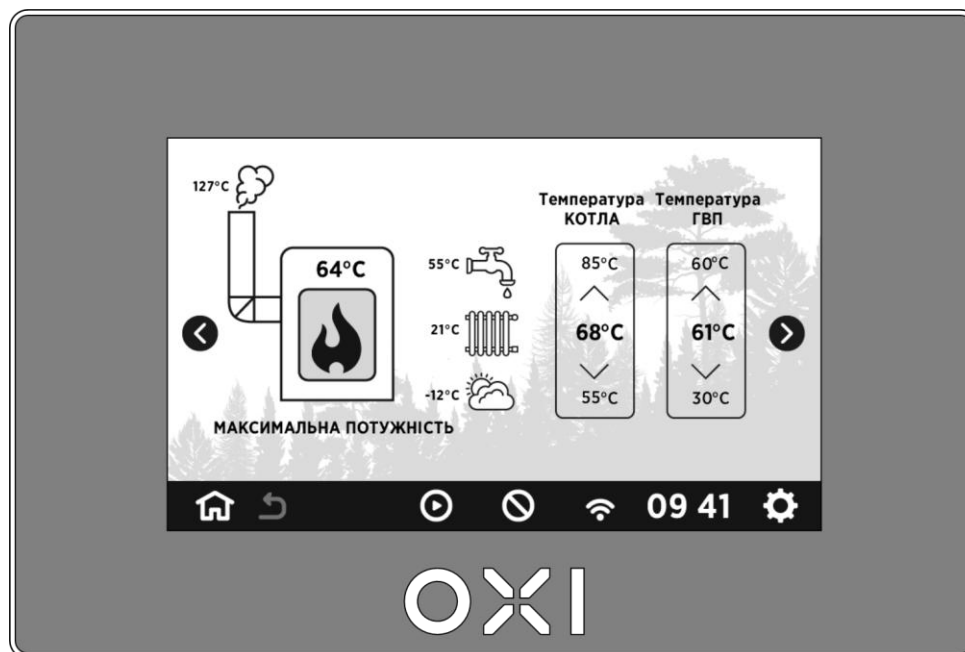
ПОЛНОЕ - обновление ПО с полной очисткой процессора (рекомендуется, если ПО существенно изменилось)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ - обновление модуля управления занимает около 10 минут. После команды обновления на экране появляется надпись «Update in progress», а светодиод LD2 на плате начинает мигать. Если светодиод не начал мигать, рекомендуется перезагрузить контроллер.

Если во время обновления произошёл сбой питания или интернета, контроллер начнёт подавать непрерывный звуковой сигнал, и на экране не будет отображаться информация. Для версий ПО OXI V3.10.10 и 0.3.8 (модуль связи) необходимо выключить питание на 10 секунд, затем включить снова и подождать до 10 минут — контроллер восстановит прежнее ПО, установленное до попытки обновления. Если версия ПО ниже OXI V3.10.8 / 0.3.8, то при неудачной попытке обновления контроллер необходимо отправить производителю для перепрограммирования.

Сделать QR. арамметр предназначен для удобства подключения устройства к аккаунту на сайте rs.oxi.ua или в приложении OXI

12. Работа с панелью OXI ControlPanel



Мал. 24 Панель

Сенсорная панель OXI ControlPanel повторяет меню контроллера OXI-1.0/2.0S, но обеспечивает более удобное управление с помощью сенсорного 5-дюймового дисплея. При подключении панели к контроллеру появляются дополнительные возможности:

- Удобное и гибкое построение графика работы котла

- Погодозависимое управление — изменение температуры котла в зависимости от температуры наружного воздуха (требуется датчик внешней температуры).

- Управление мощностью котла по датчику дымовых газов — требуется установка датчика ТЗ (датчика отходящих газов).

13. Аварийная сигнализация

Ошибка	Значение
Нет топлива	Выполнены 3 попытки розжига, при которых показания фотодатчика не превышают параметр «Порог розжига»
Перегрев котла	Температура по датчику котла превышает значение параметра «Температура аварии котла»
Перегрев подающего механизма	Температура по датчику живильника превышает значение «Температура аварии живильника».
Ошибка датчика	Обрыв или короткое замыкание датчика температуры подачи котла и/или датчика Т2
Ошибка ГВС	Превышено допустимое время нагревания горячей воды в

	бойлере или обрыв/замыкание датчика температуры ГВС
AC ERROR XX Гц	- отклонение частоты питающей сети от номинала на $\pm 10\%$; - искажение формы напряжения относительно синусоиды; - наличие помех большой амплитуды, затрудняющих формирование «ШИМ» напряжения вентилятора ! Внимание! Эти причины могут быть следствием отсутствия контура заземления (РЕ) !
Неисправность контроллера	Контроллер не может определить момент перехода синусоидального напряжения через «0». Обычно происходит при работе от некачественного генератора или инвертора, когда напряжение не является синусоидой или содержит большое количество помех
! Внимание! Ошибка (авария) на контроллере сбрасывается клавишей «Х» только если проблема устранена. В остальных случаях клавиша «Х» сбрасывает только звуковой сигнал, но сама ошибка продолжит отображаться на главном экране.	

14. Сведение о производителе

ООО «СанБизнесгруп», 220034, Республика Беларусь, Минск, Селицкого 39Б.

Тел: +375 (29) 680-84-14

e-mail: by

Контроллер XO серии _____,

сер. № _____,

Дата производства _____. 202____ р.

Контроллер ОТК _____

М.П.

[illegible]

16. Веб-ссылка

OXI APK

[drive.google](https://drive.google.com)



Ссылка для дистанционного управления:

rc.oxi.ua



Если приложение RC OXI не установлено или его невозможно установить:

ESP touch для Android



ESP touch для IOS







www.kotlov.by